

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные напряжения и токи цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 17.678 e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 10.602 e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = \frac{102.45 + j22.45}{0.1} = 1024.5 + j224.5 \text{ В}, R_{\text{вн}} = \frac{1}{\frac{1}{0.1}} = 10 \Omega$$

$$E_{\text{св}} = E_1 - E_2 = 16.02 e^{j\frac{\pi}{4}} - (1024.5 + j224.5) = -86.43 - j19.98 \text{ В}$$

$$Z_{\text{св}} = (R_{\text{вн}} + R_{\text{вн}}) + jX_{\text{св}} = (5 + 10) + j2 = 15 + j2 \Omega = 15.13 e^{j7.59^\circ}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей цепи

$$X_L = \omega L_1 = 314 \cdot 0.006 = 1.885 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314 \cdot 0.000047} = 67.726 \Omega$$

$$X_C = \omega L_2 = 314 \cdot 0.11 = 34.558 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314 \cdot 0.000005} = 90.946 \Omega$$

$$X_C = \omega L_3 = 314 \cdot 0.07 = 21.99 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{314 \cdot 0.000005} = 0 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 4 + j1.885 - j67.726 = 4 - j65.84$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 16 + j4.558 - j90.946 = 16 - j86.39$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 1 + j21.99 - j0 = 1 + j21.99$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{\text{н}} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(4 - j65.84)(16 - j86.39)}{21 - j84.38} = 31.5 + j4.08$$

$$Z_{\text{св, вх}} = Z_1 + Z_{\text{н}} = 4 - j65.84 + (31.5 + j4.08) = 35.5 - j51.76$$

$$Z_{\text{вн}} = Z_{\text{св, вх}} + Z_{\text{св, вх}} = 15 + j2 + (35.5 - j51.76) = 50.5 - j49.76$$

Определим значения токов

$$I = \frac{E_{\text{св}}}{Z_{\text{вн}}} = \frac{-86.43 - j19.98}{50.5 - j49.76} = -0.67 - j1.06 \text{ А}$$

$$I_2 = I \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = -0.67 - j1.06 \cdot \frac{4 - j65.84}{21 - j84.38} = -0.67 - j0.29 \text{ А}$$

$$I_3 = I - I_2 = -0.67 - j1.06 - (-0.67 - j0.29) = -j0.77 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta U = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = -0 + j0$$

$$\Delta I = 0 \text{ А}, \Delta I = 0 \text{ А}$$